

Fisica per applicazioni di realtà virtuale

Prof. Matteo Brogi

Unità 4

Meccanica classica: lavoro, energia e leggi di conservazione

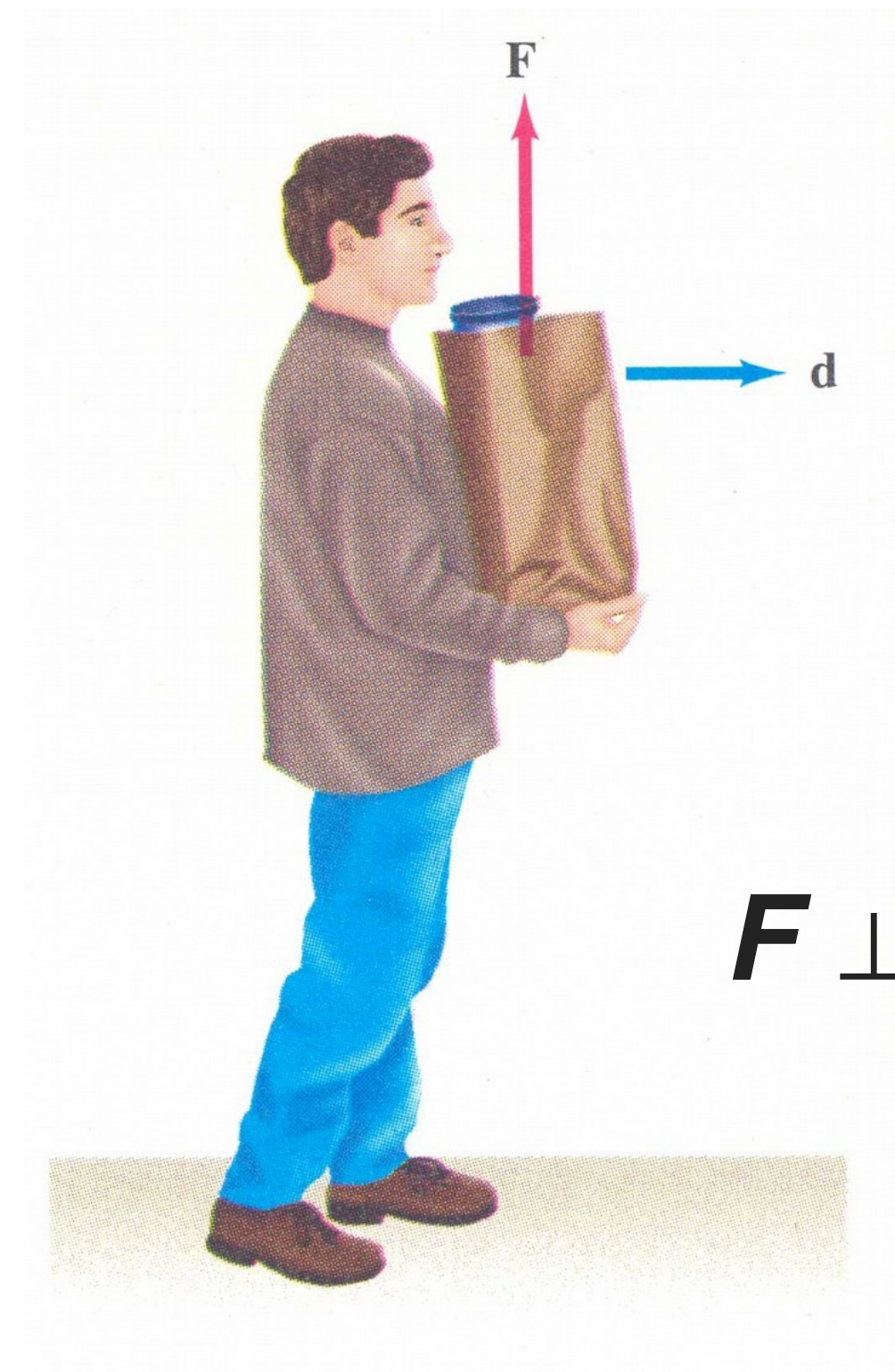
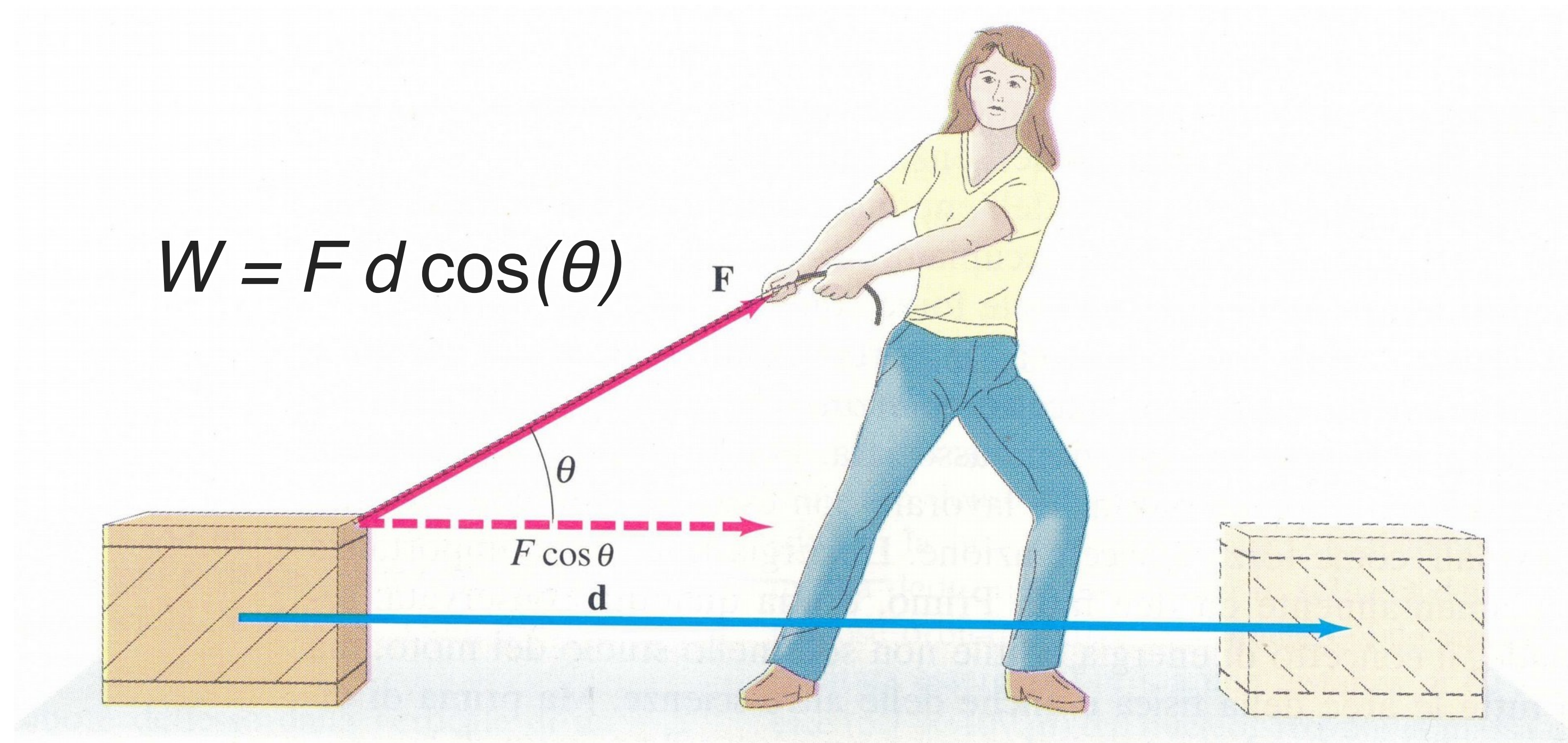
Il lavoro in Fisica: una quantità scalare

Prodotto **scalare** tra forza e spostamento
= modulo dello spostamento per componente parallela della forza

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

("work")

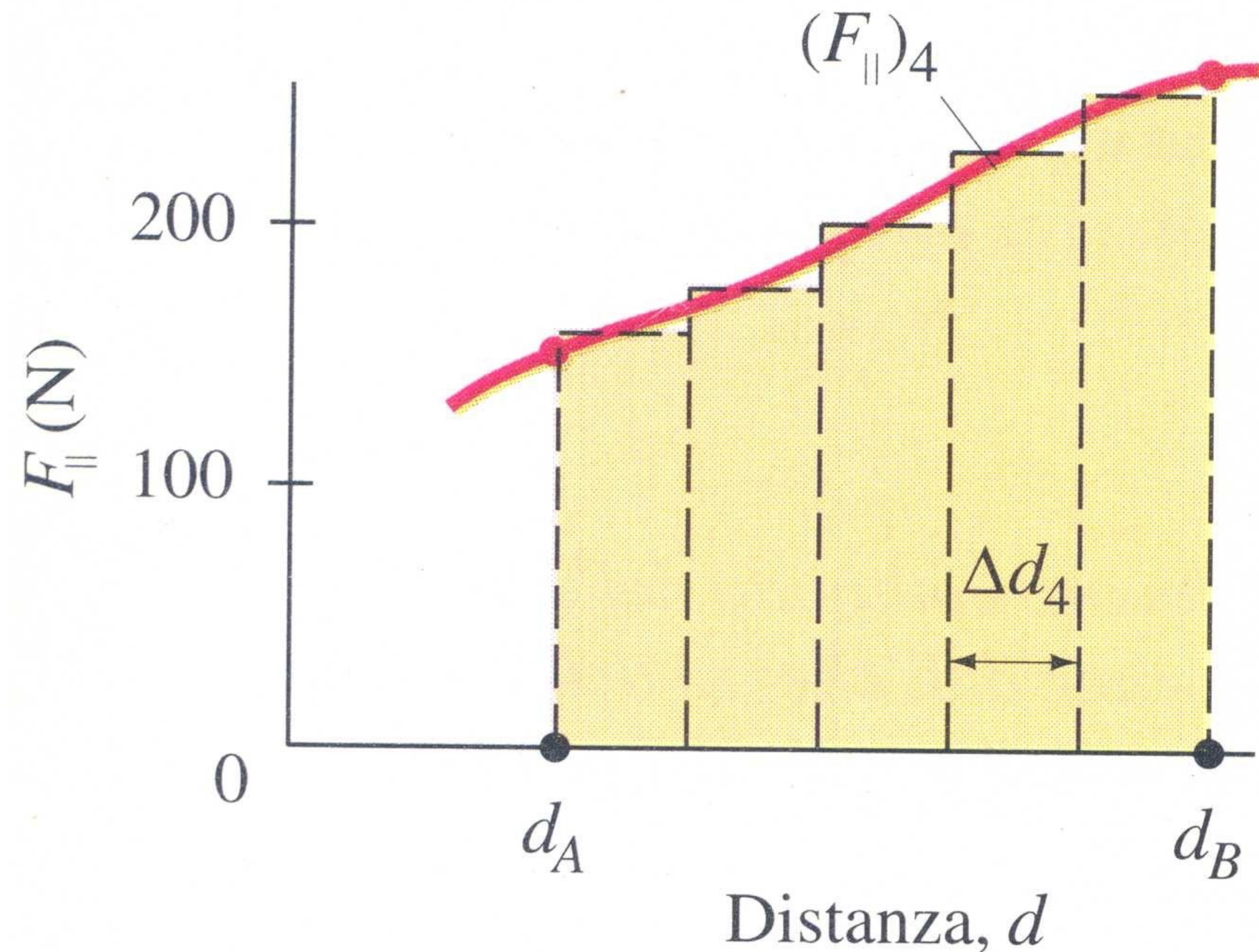
unità: N m = J (Joule)



$$\vec{F} \perp \vec{d} \Rightarrow W = 0$$

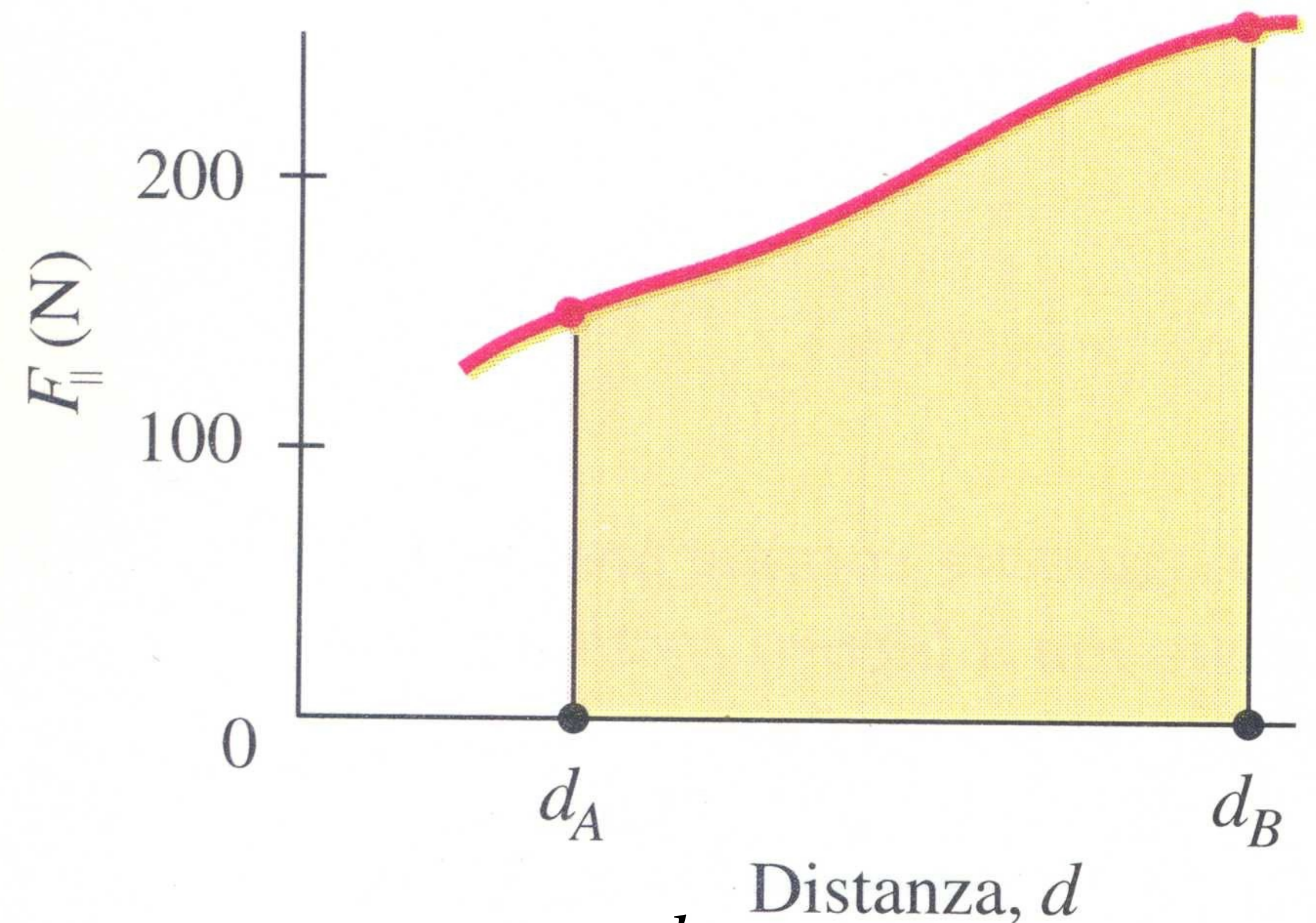
Il lavoro per forze non costanti

Intervalli finiti Δx
su cui $F = \text{costante}$



$$W = \sum_i \vec{F}_i \cdot \Delta \vec{d}_i$$

Intervalli infinitesimi dx
e uso $F(x)$ (valore al punto x)



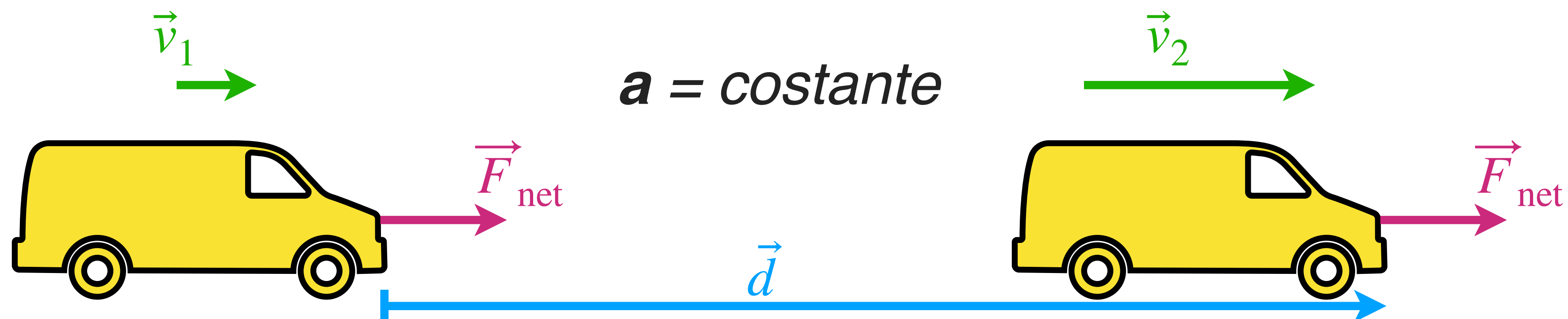
$$W = \int_{d_A}^{d_B} \vec{F}(x) \cdot d\vec{x}$$

Legame tra lavoro ed energia

*L'energia è la **capacità di compiere lavoro***

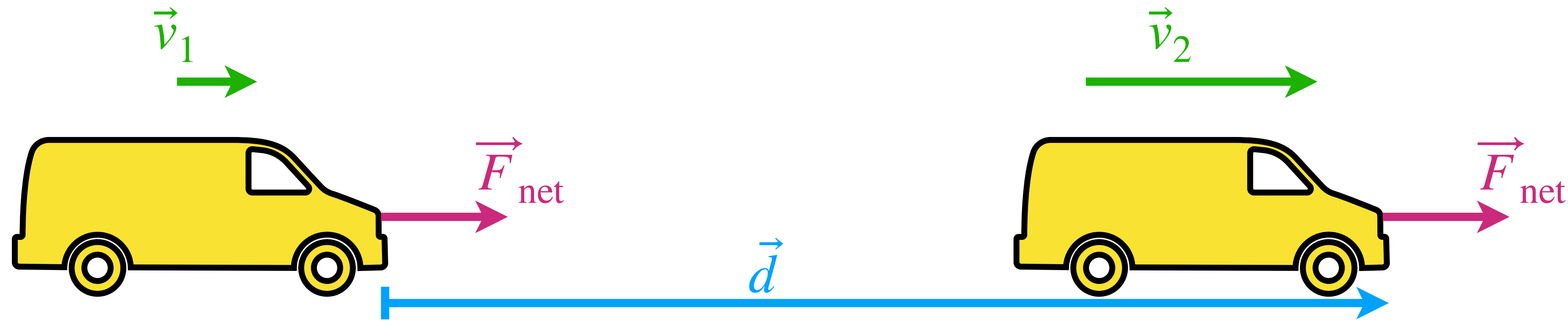
Applico una forza $\longrightarrow$ Compio lavoro $\longleftrightarrow$ Fornisco energia

*L'energia **cinetica** è la capacità di compiere lavoro dovuta allo **stato di moto** di un corpo*



$$W = \vec{F}_{\text{net}} \cdot \vec{d} = (ma) d$$

Energia cinetica (K - "kinetic")



***moto
uniformemente
accelerato***

$$v_2^2 = v_1^2 + 2ad \quad a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2d}$$

$$W = Fd = (ma)d = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

Energia cinetica $K = \frac{1}{2}mv^2$

$$W = K_2 - K_1$$

finale – iniziale

Il teorema delle forze vive

**Energia
cinetica**

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Unità: J

*L'energia cinetica è una quantità **solo positiva***

$$W = K_2 - K_1 = \Delta K$$

Teorema delle forze vive

*Il lavoro compiuto su un corpo equivale
al cambiamento della sua energia cinetica*

Attenzione al segno: $W > 0$ se K aumenta

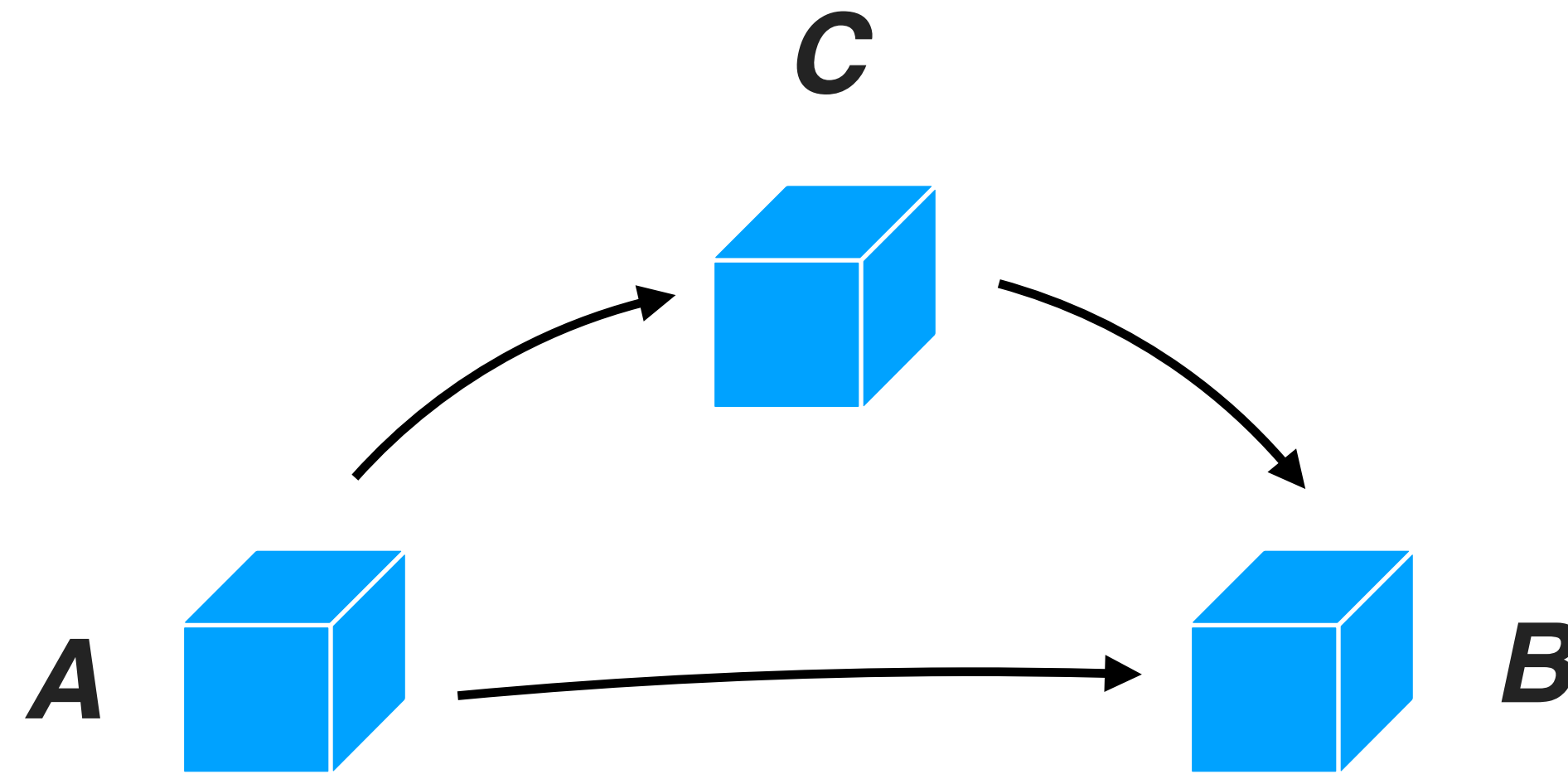
Confronta con il risultato dell'es. 4.02: $\Delta K = 0$ quindi $W=0$

Forze conservative e non conservative

Conservative

$$W_{AB} = W_{AC} + W_{CB}$$

*il lavoro non dipende
dal percorso*



Non conservative

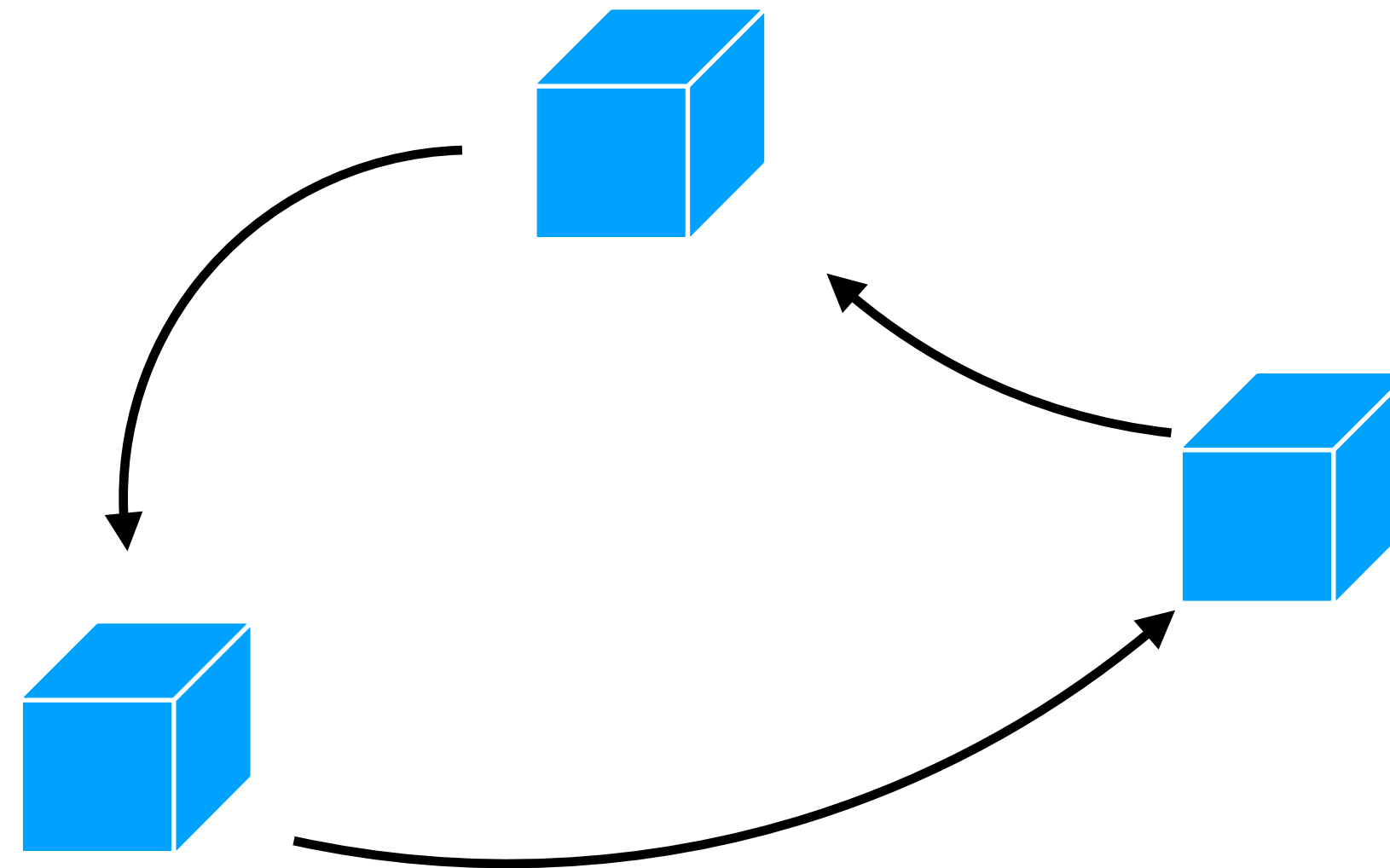
$$W_{AB} \neq W_{AC} + W_{CB}$$

*il lavoro dipende
dal percorso*

Conservative

*Il lavoro lungo
un percorso
chiuso è zero*

$$W = 0$$



esempi:

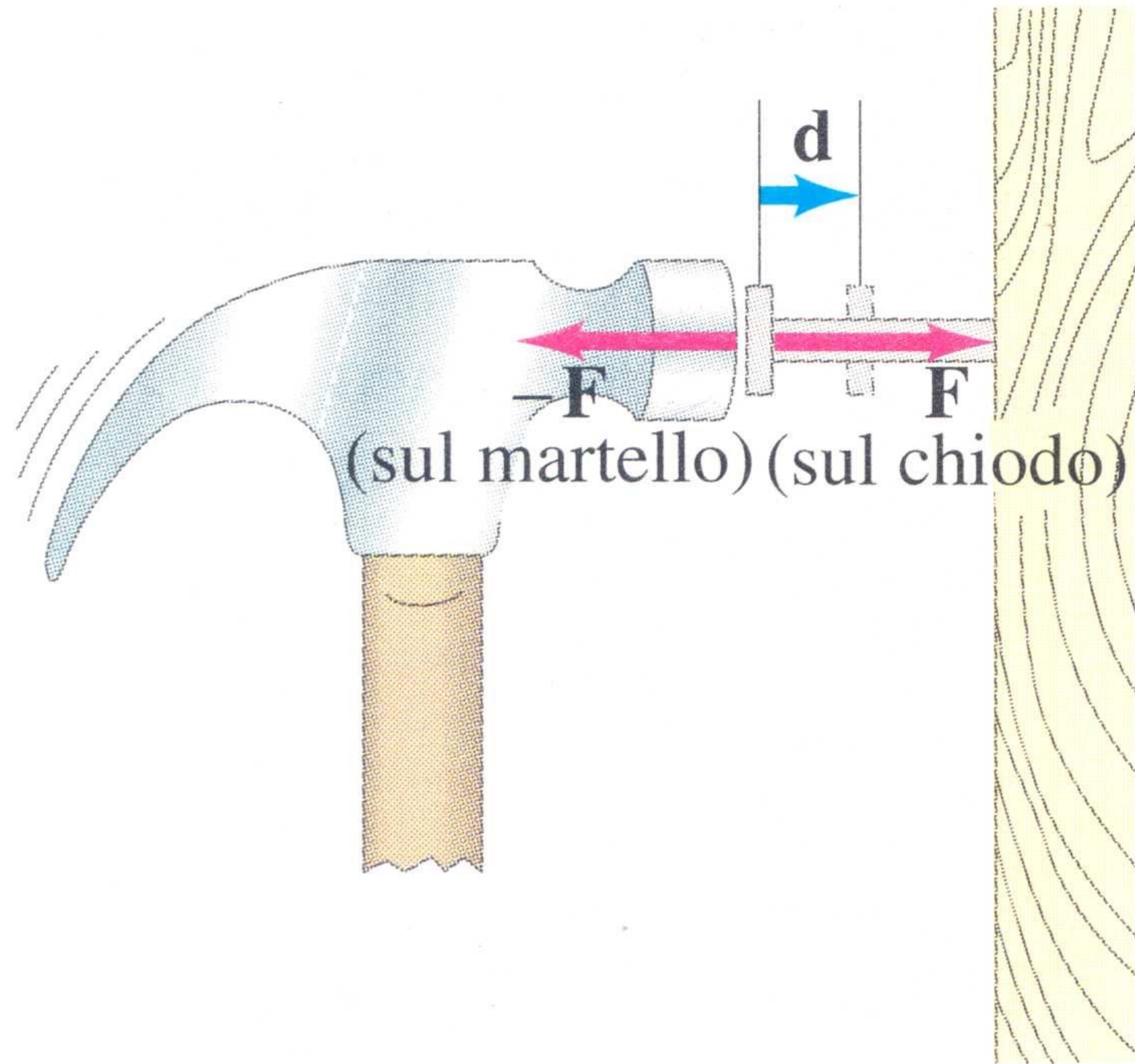
gravitazionale, elastica

*Per es. quando
agiscono forze
“**dissipative**”:
parte del lavoro è
convertita in calore*

esempio: attrito

Il segno del lavoro: attenzione agli errori concettuali!

“Da cosa” vs. “su cosa” è compiuto il lavoro?



III principio

***F** (dal martello sul chiodo) =
 $-F$ (dal chiodo sul martello)*

***W_{MC}** (sul chiodo / dal martello)
=
 $-W_{CM}$ (dal chiodo / sul martello)*

ΔK aiuta: il martello **perde** energia cinetica, il chiodo la **guadagna**

Diventa più complesso quando si parla di “forze” invece di oggetti
(per es. “il lavoro compiuto dalla forza di gravità”)

Il lavoro in Fisica: esercizi di base

Esercizio 4.01: Una cassa di massa 55 kg viene trainata per un tratto lungo 40 m lungo un pavimento orizzontale mediante una forza costante di 100 N esercitata da una persona e agente con un angolo di 37° ; il pavimento esercita una forza d'attrito costante di 50 N. Determinare:

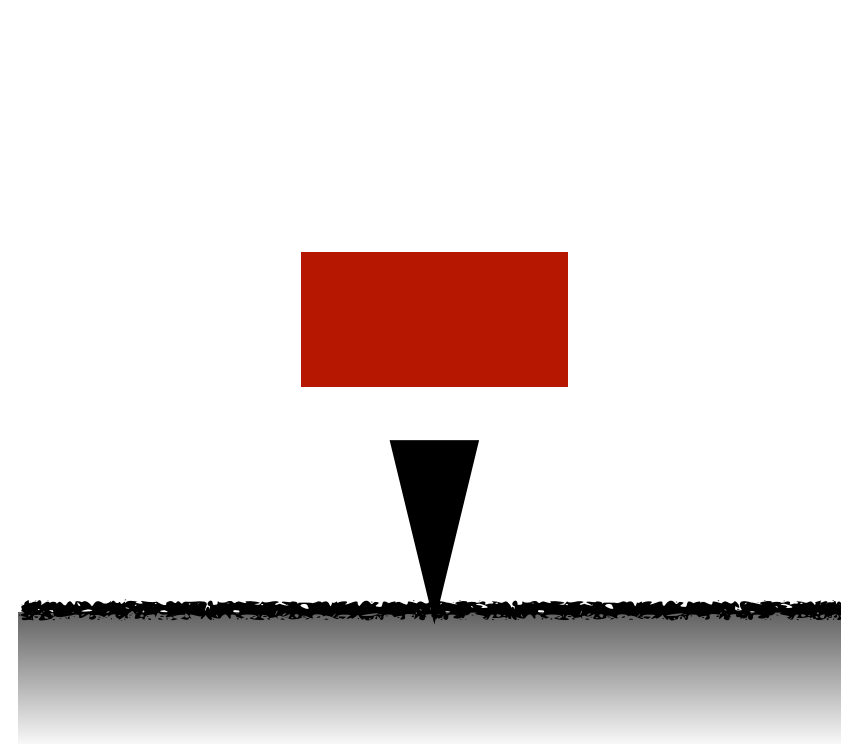
- a) il lavoro compiuto da ciascuna forza agente sulla cassa;
- b) il lavoro totale compiuto sulla cassa.

Esercizio 4.02: Uno scalatore trasporta uno zaino di massa 15 kg a velocità costante su per una collina di altezza 10 m. Determinare:

- a) il lavoro compiuto dallo scalatore sullo zaino;
- b) il lavoro compiuto dalla gravità sullo zaino;
- c) il lavoro totale compiuto sullo zaino.

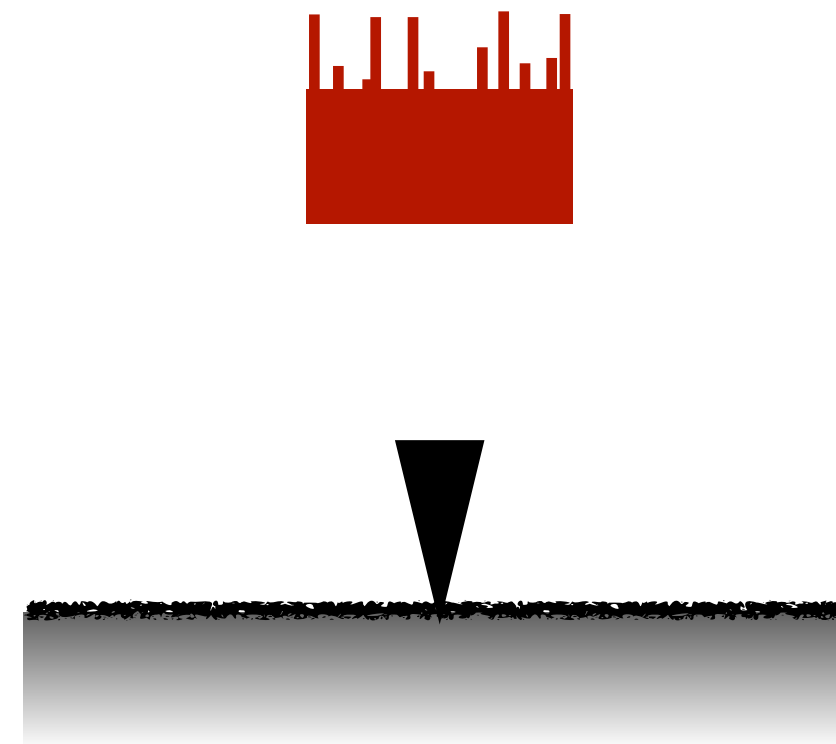
Energia potenziale (gravitazionale)

*L'energia **potenziale** (gravitazionale) è la capacità di compiere lavoro grazie alla **posizione** in un campo di forze conservative (nel campo gravitazionale)*



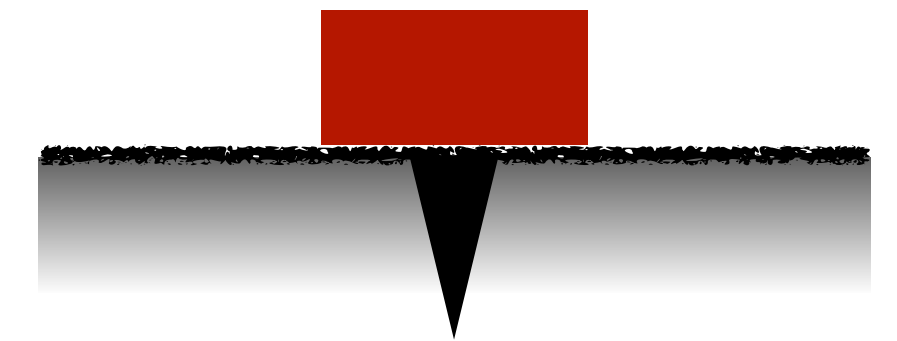
Fase 1

*Sollevo il mattone molto **lentamente** (v costante, $a=0$)*



Fase 2

Lascio andare il mattone sotto gli effetti della gravità

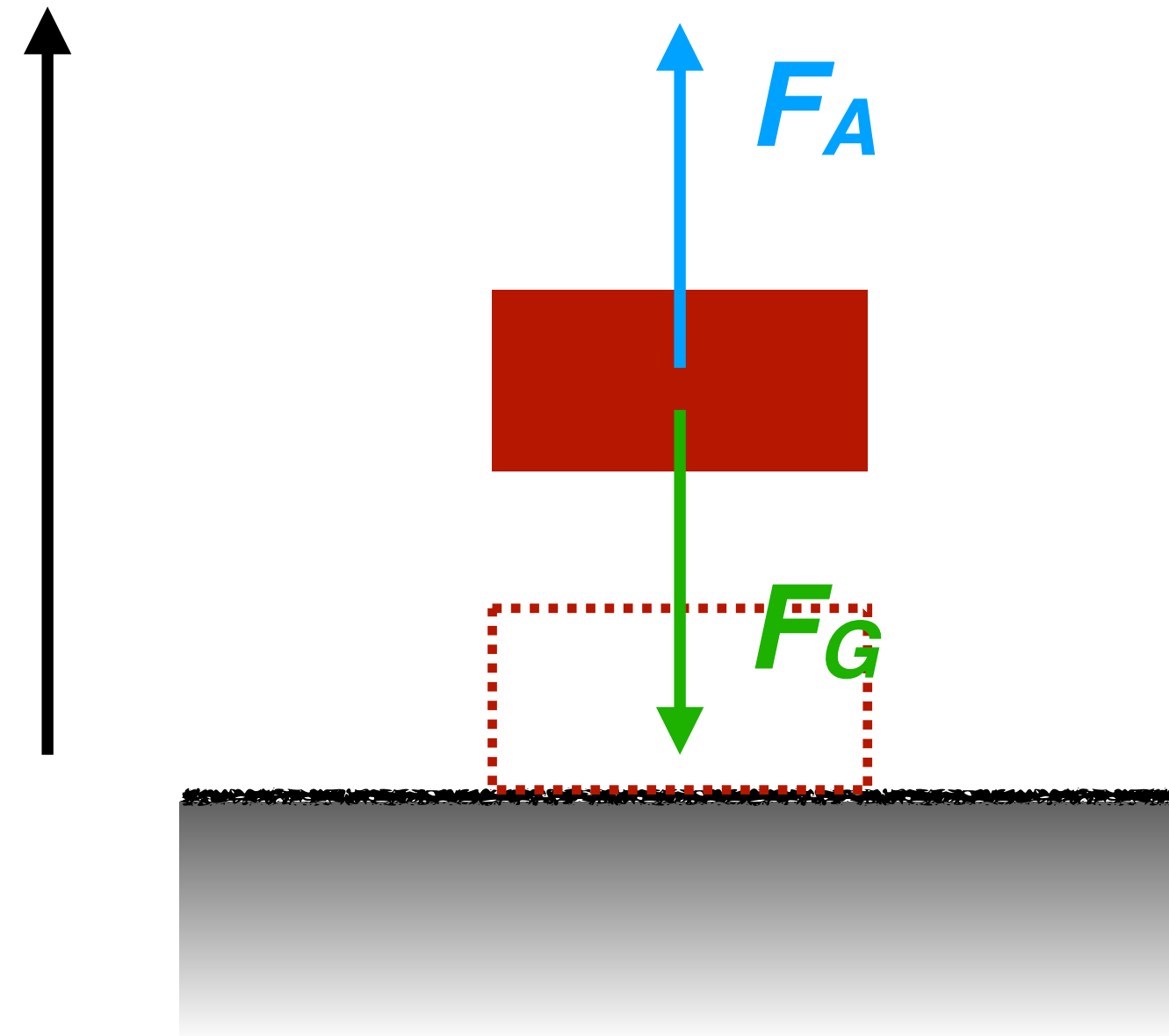


Fase 3

Il mattone urta un cuneo che si conficca nel terreno

Verso la definizione dell'energia potenziale

Fase 1: sollevamento del mattone senza accelerazione (ideale)



$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad \text{Il principio}$$

$$F_A - mg = 0 \quad a=0$$

$$F_A = mg$$

La forza applicata F_A bilancia la forza peso $F_G = mg$

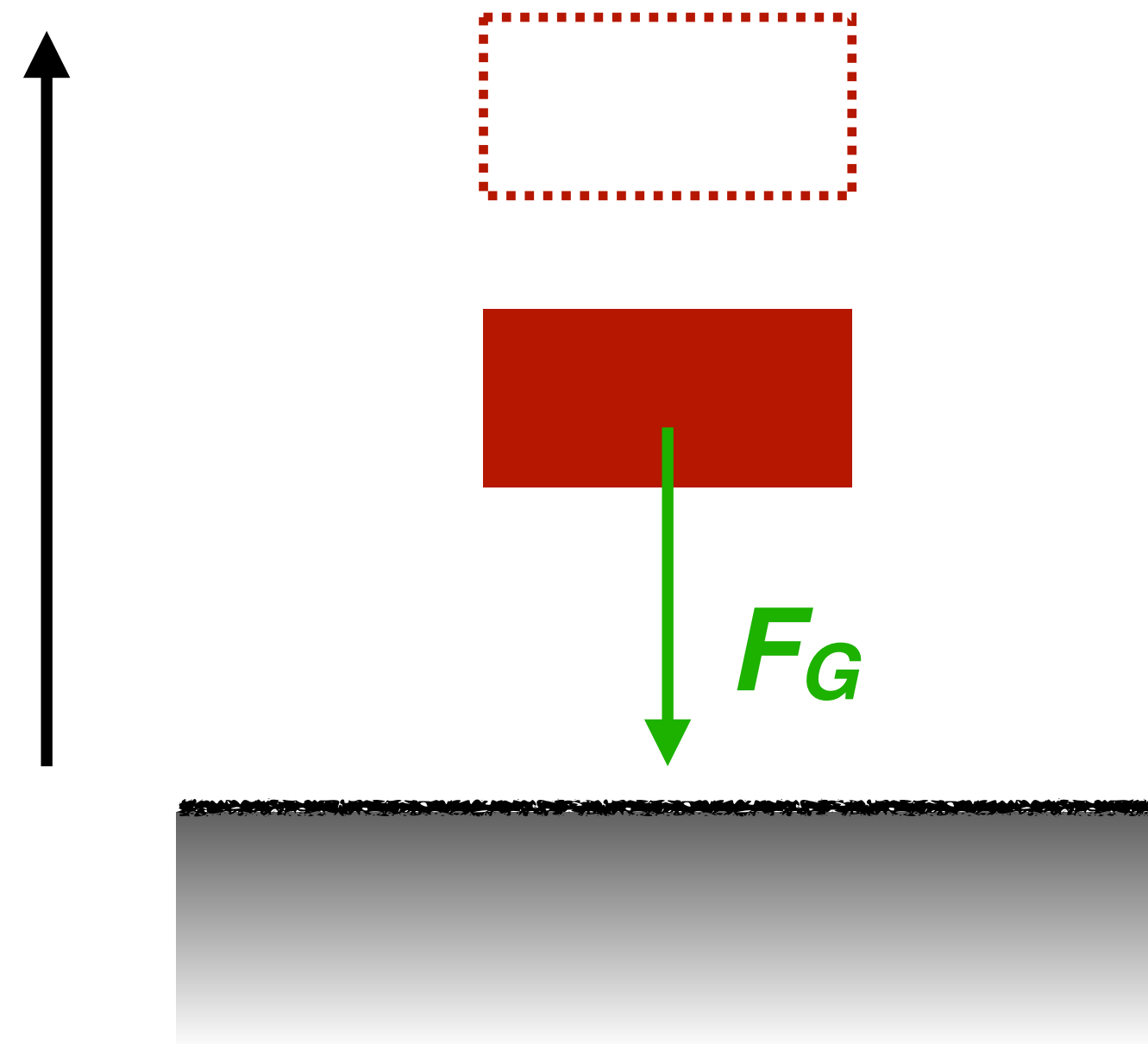
$$W_A = F_A d \cos(0) = mg(h_2 - h_1) = mgh \quad [\text{lavoro della } F_A \text{ sul mattone}]$$

$$W_G = F_G d \cos(\pi) = -mg(h_2 - h_1) = -mgh \quad [\text{lavoro della } F_G \text{ sul mattone}]$$

*La forza applicata F_A “compie lavoro **contro** la forza di gravità”*

Verso la definizione dell'energia potenziale

Fase 2: caduta libera del mattone



Lavoro della forza di gravità sul mattone è positivo

$$W_G = F_G \Delta h \cos(0) = -mg (-h_{finale} + h_{iniziale}) = mgh$$

Moto uniformemente accelerato

$$v^2 = 0 + 2(-g)(h_{finale} - h_{iniziale}) = 2gh$$

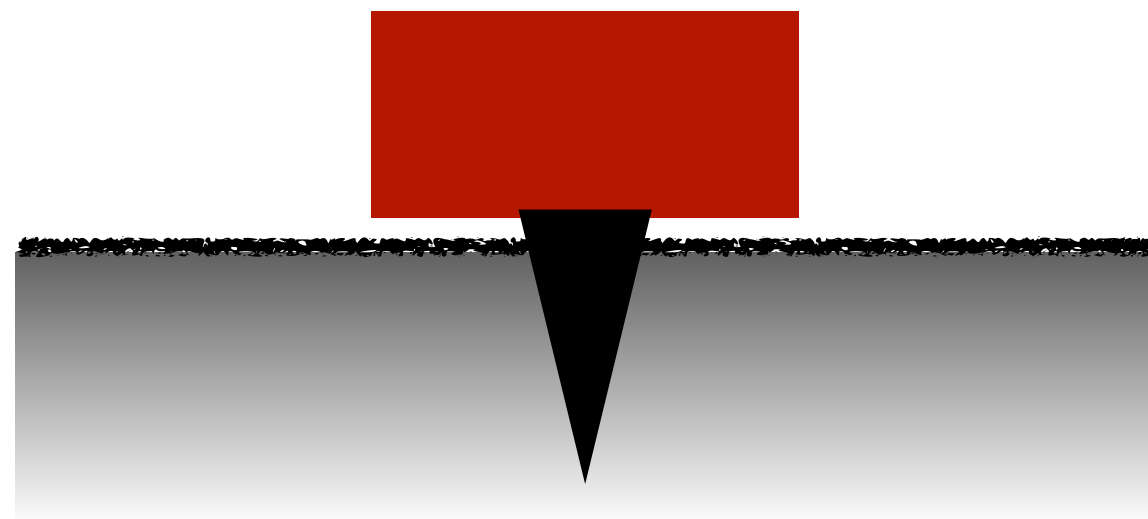
$$K = (mv^2)/2 = mgh (>0)$$

*Coerente con il **teorema delle forze vive**: $\Delta K > 0$ quindi $W > 0$*

*Il mattone ha acquisito energia (cinetica) grazie alla sua posizione
“sopraelevata” in un campo gravitazionale*

Verso la definizione dell'energia potenziale

Fase 3: urto tra il mattone e il cuneo



*Se il mattone ha acquisito energia,
allora ha acquisito la capacità di compiere lavoro
(per la definizione di energia)
Verifichiamo che è vero*

*Usiamo il **teorema delle forze vive***

*Il mattone **perde** en. cinetica: $\Delta K = K_{finale} - K_{iniziale} = 0 - mgh < 0$*

$W_M = -mgh$ [della f. di reazione sul mattone]

*Il chiodo **guadagna** energia cinetica: $\Delta K = mgh - 0 > 0$*

$W_C = -W_M = mgh$ [del mattone sul chiodo]

Energia potenziale gravitazionale

L'en. pot. gravitazionale è la capacità di compiere lavoro grazie alla posizione in un campo gravitazionale

***Energia
potenziale
gravitazionale***

$$U(h) = mgh + U_0$$

Unità: J

Definita a meno di una **costante** U_0 (per es. una quota di riferimento - il suolo)

$$W = - \Delta U = U_1 - U_2$$

iniziale – finale

W è il lavoro della forza di gravità sul corpo (cfr. slide precedenti)

W > 0 passando da una quota maggiore a una minore

Energia potenziale elastica

Estensione del concetto di energia potenziale ad altre forze conservative

$$\vec{F}_{\text{el}} = -k(\vec{x} - \vec{x}_0) = -kx$$

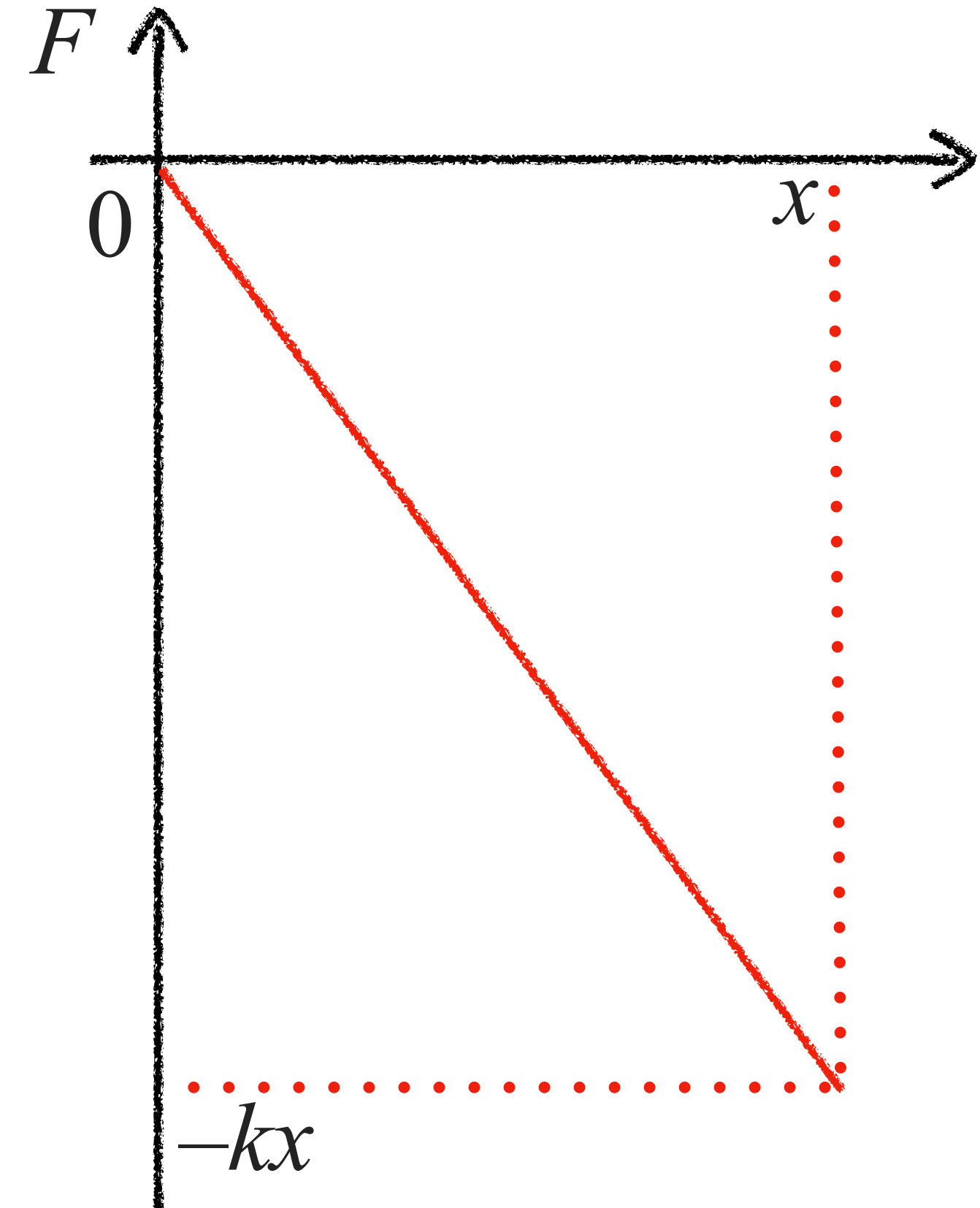
$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}_{\text{el}} \cdot d\vec{x} = - \int_A^B kx dx = - \frac{1}{2} kx^2 \Big|_A^B$$

(area di un triangolo)

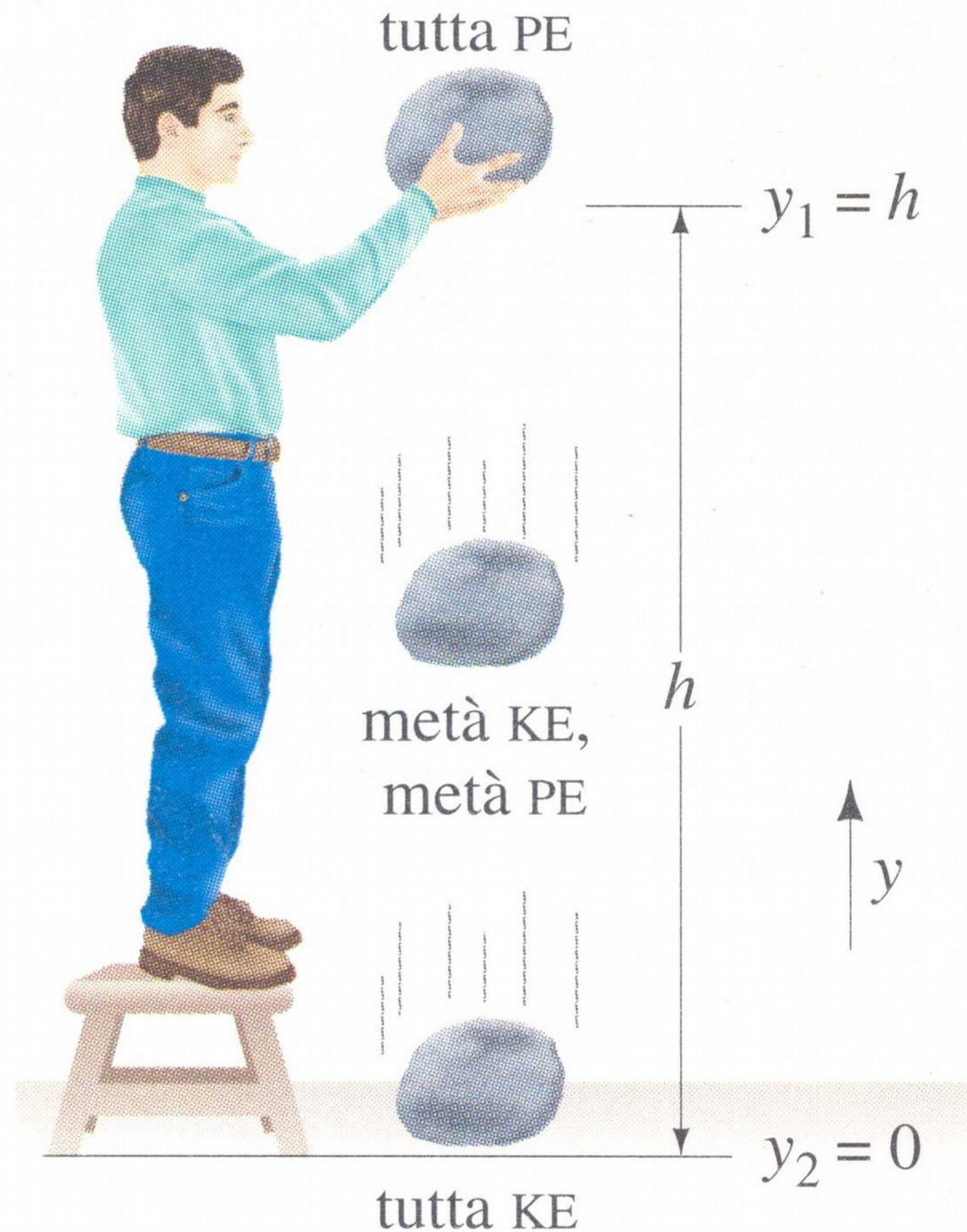
$$W_{AB} = U(A) - U(B) = -\Delta U$$

**Energia
potenziale
elastica**

$$U(x) = \frac{1}{2} kx^2 + U_0 \quad \text{Unità: J}$$



Conservazione dell'energia meccanica

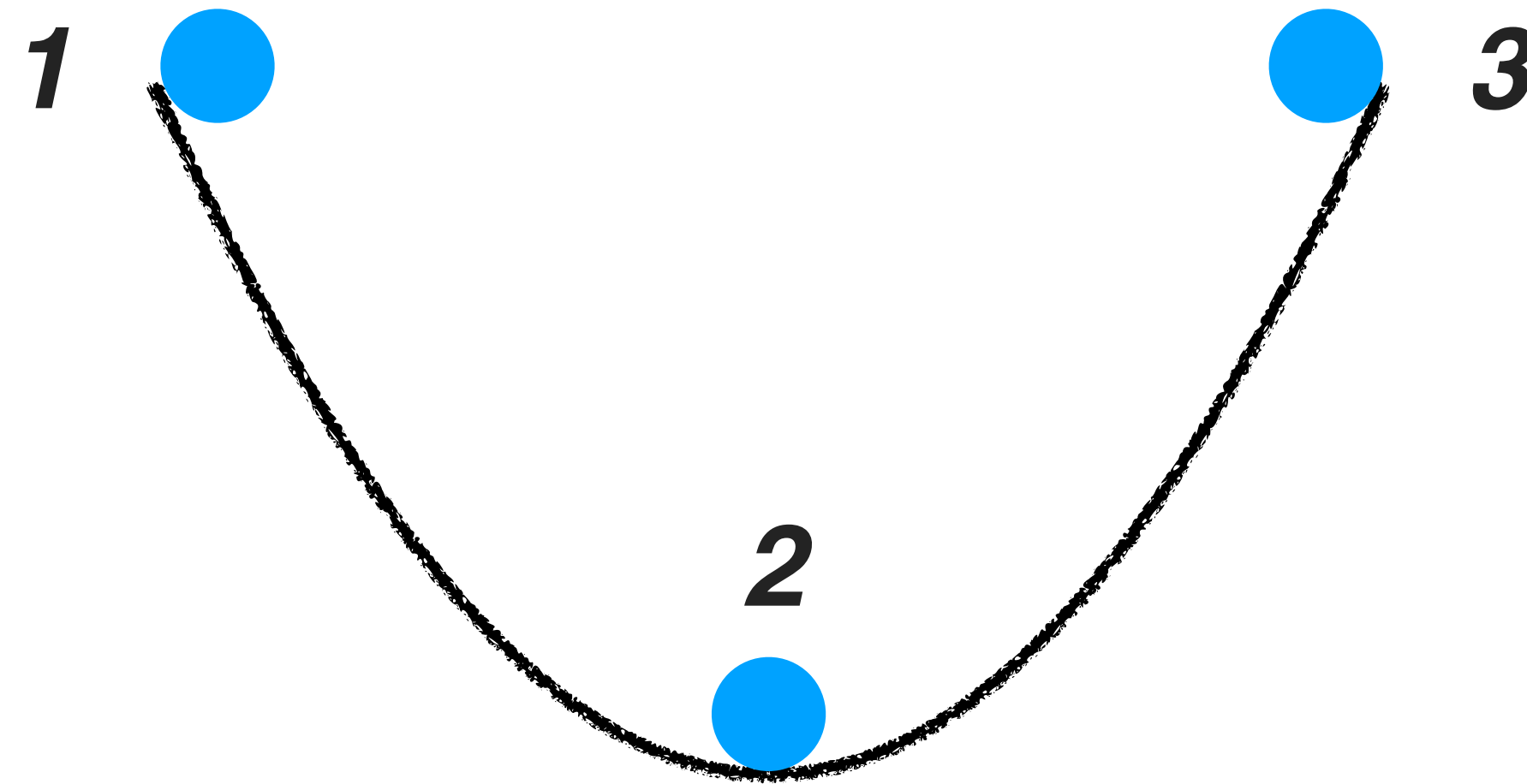


*Corpo lasciato “libero” di evolvere:
conversione di energia potenziale in cinetica
(lavoro **positivo** della forza che crea il potenziale)*

*È possibile “ripristinare” la posizione iniziale
(aumentare l'energia potenziale)
compiendo lavoro **contro** la forza
(lavoro **negativo** della forza che crea il potenziale)*

Conservazione dell'energia meccanica

La conversione tra U e K può avvenire in entrambi i sensi



*Nessuna forza esterna compie lavoro per aumentare U ,
ma la K guadagnata da 1 a 2 viene persa e
“convertita” nuovamente in U nel punto 3*

In tale processo $\Delta U = -\Delta K$
(vero per tutti i percorsi, quindi $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$ ma anche $1 \rightarrow 3$)

Conservazione dell'energia meccanica

Esiste un processo di **conversione** tra U e K

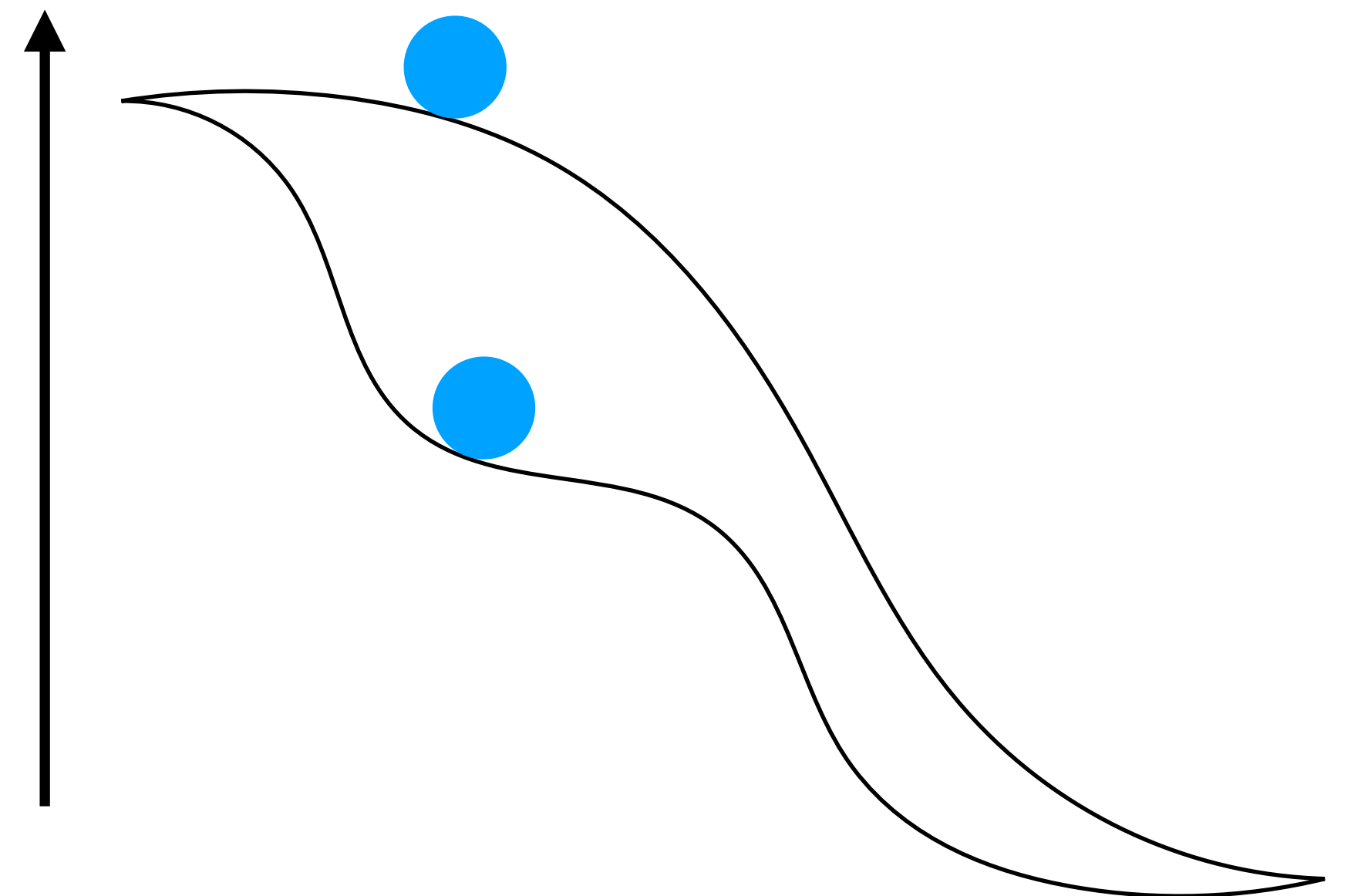
In tale processo $\Delta U = -\Delta K$

$$E_{\text{tot}} = K + U = \text{costante}$$

Energia totale **meccanica** di un sistema si conserva

Nota: $U = \sum U$ (somma di tutti i potenziali)

*Vale per tutte le forze **conservative**:
il lavoro non dipende dalla traiettoria.
(riprova: contano solo le posizioni
iniziale-finale nel potenziale)*



Conservazione dell'energia meccanica: enunciato formale

*L'energia meccanica (o totale) di un **sistema isolato** rimane costante se ogni corpo del sistema interagisce solo tramite forze **conservative***

Sistema = un insieme di corpi

Isolato = nessuna interazione esterna (situazione ideale)

Solo forze conservative = il lavoro non dipende dal percorso;

Solo forze per cui è definito il potenziale (no attriti, etc.)

L'energia meccanica totale è un “**integrale primo**” del moto

Non c'è dipendenza temporale

Ignora stati intermedi - solo posizioni iniziale/finale

Conservazione energia meccanica: esercizi

Esercizio 4.03: Una palla di massa $m = 2.6$ kg, partendo da ferma, cade per una distanza verticale $h = 55$ cm prima di colpire una molla di massa trascurabile disposta lungo l'asse verticale, comprimendola di una lunghezza $\Delta y = 15$ cm.

- a) Determinare la massima velocità raggiunta dalla palla;
- b) Determinare la costante elastica della molla.

Misurare tutte le distanze dal punto in cui la palla tocca la molla a riposo.

Esercizio 4.04: Una freccia di massa 0.1 kg viene premuta contro la molla di una pistola giocattolo. La molla, di costante elastica $k = 250$ N/m, viene compressa per 6 cm e quindi rilasciata. Se la freccia si stacca dalla molla quando questa raggiunge la sua lunghezza a riposo ($x = 0$), quale sarà la velocità acquistata dalla freccia?

Esercizio 4.05: Un saltatore di massa 75 kg si lancia da un ponte con la caviglia legata a una corda elastica, e percorre i primi 15 m in caduta libera prima che il cavo inizi ad allungarsi. Il cavo obbedisce in prima approssimazione alla legge di Hooke, con $k = 50$ N/m. Trascurando la resistenza dell'aria, e la massa del cavo, calcolare la distanza massima raggiunta dal saltatore rispetto alla cima del ponte.

Legame tra forza ed energia potenziale

Se esiste un potenziale, allora la forza può essere ricavata da esso

Forza gravitazionale $F = -\frac{GMm}{r^2} = -mg$

En. potenziale gravitazionale $U = mgh$

Forza elastica $F = -kx$

En. potenziale elastica $U = \frac{1}{2}kx^2$

Ricordate: l'energia (potenziale) è la capacità di compiere lavoro

$$U_f = - \int_{x_i}^{x_f} F_x dx + U_i$$

$$F_x = - \frac{dU}{dx}$$

Conseguenza del calcolo integrale: U è primitiva di $f \Rightarrow f$ è derivata di U

Legame tra forza ed energia potenziale (in 3D)



U è uno scalare, ma $\mathbf{F}$ è un vettore e dU/dx è scalare. Come mai?

*Richiede **algebra differenziale** in 3 dimensioni*

$$U_f - U_i = - \int_{x_i}^{x_f} \vec{F} \cdot d\vec{x} \quad \text{l'integrando è un **prodotto scalare**}$$

**caso
generale**

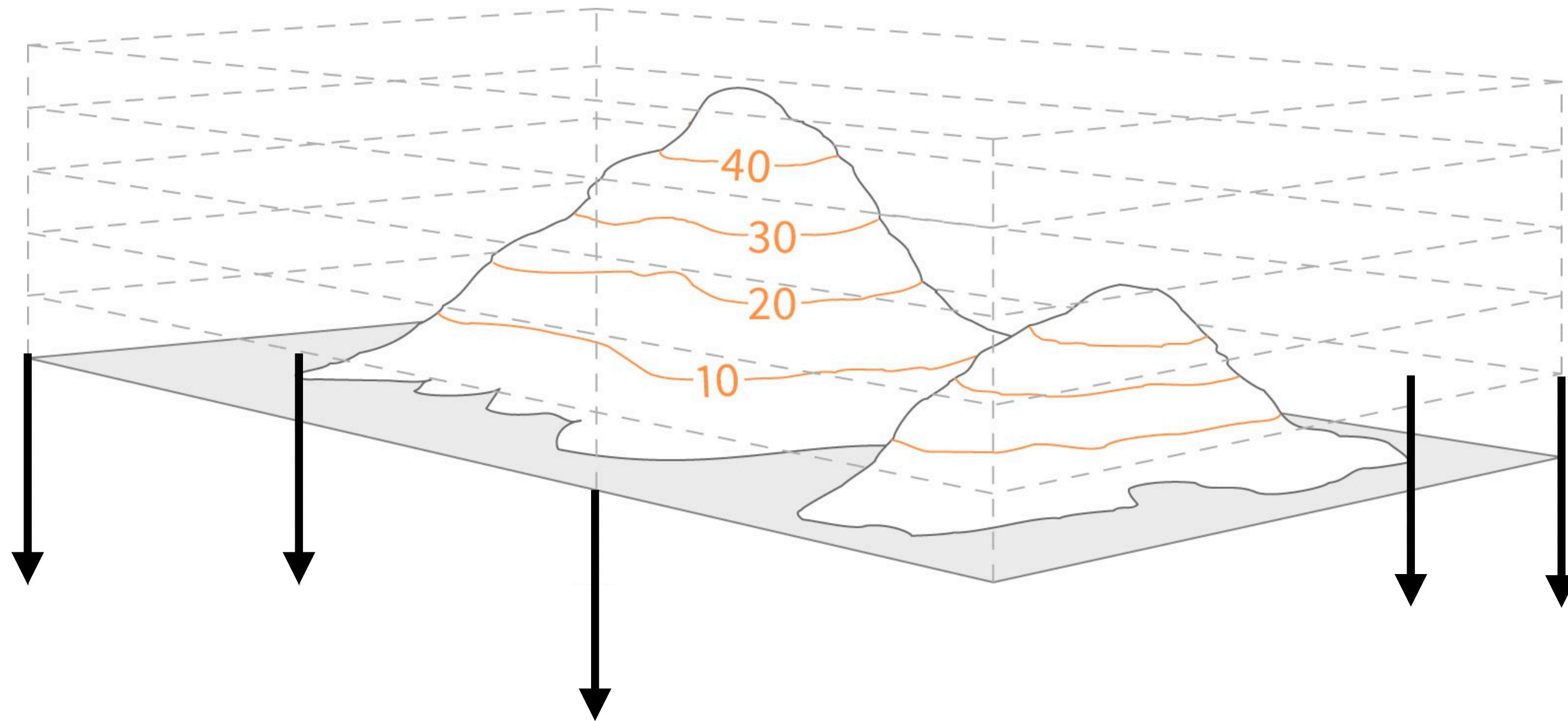
$$\vec{F} = - \left(\frac{\partial U}{\partial x} \hat{u}_x + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{u}_y + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{u}_z \right) = - \vec{\nabla} U$$

$\partial/\partial x$ si chiama **derivata parziale** (si calcola considerando y, z costanti)

Il simbolo $\vec{\nabla}$ si chiama **gradiente** (la “pendenza” scomposta nelle 3 dimensioni)

Superfici equipotenziali e direzione della forza

Superfici equipotenziali: insieme dei punti con energia potenziale costante

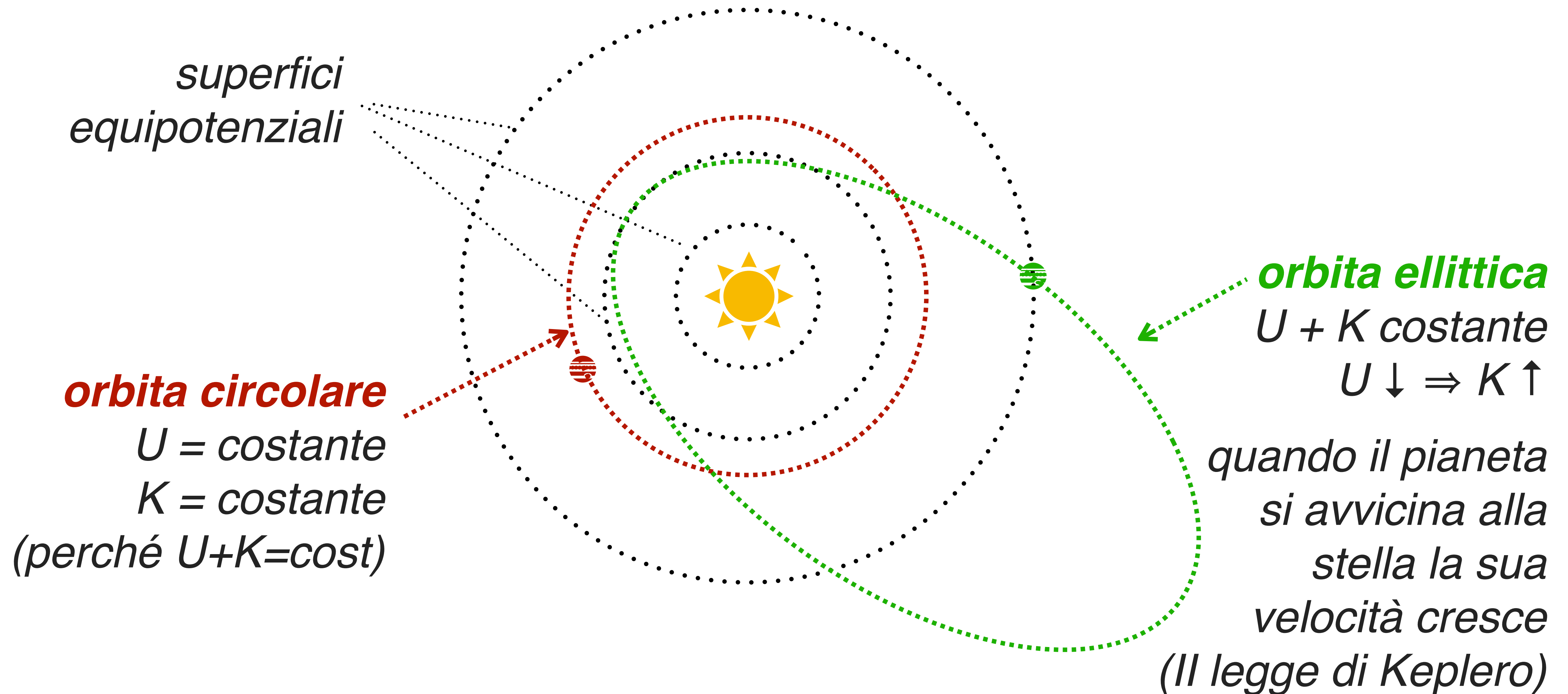


Es.: equipotenziale gravitazionale = curve di livello (alla scala “umana”)
In realtà sono superfici sferiche

Forza sempre perpendicolare alla superficie equipotenziale

Superfici equipotenziali e orbite planetarie

Orbite circolari avvengono su una superficie equipotenziale, orbite ellittiche no



La potenza in fisica: una quantità scalare

La **potenza** P descrive quanto rapidamente si compie un lavoro

*Potenza
media*

$$P = \frac{W}{\Delta t}$$

Si noti che il lavoro è W e non ΔW : non esiste un lavoro “di riferimento”

*Potenza
istantanea*

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{F} \cdot \vec{d})$$

Unità: W (Watt)
[N m s⁻¹] = [J s⁻¹]

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

*Utile per forze
e/o velocità costanti*

Sempre possibile **approssimare** $F = \text{costante}$ su intervalli Δt piccoli

Data l'equivalenza tra lavoro ed energia, $P = \text{energia emessa per unità di tempo}$
(per es. da una stella, una lampadina, un generatore, etc.)

Il lavoro in presenza di forze non conservative

Il teorema delle forze vive continua a valere

$$W = \Delta K$$

Il lavoro è compiuto sia dalle forze conservative che da quelle non conservative (ad es. di attrito), con il segno opportuno

$$W = W_{cons} + W_{diss}$$

L'energia totale cambia, ma la variazione è calcolabile

$$E_{tot,new} = E_{tot,old} + W_{diss}$$

Potenza e lavoro

Esercizio 4.06: Calcolare la potenza necessaria ad un'automobile di 1400 kg su cui agisce una risultante delle forze frenanti $F_R = 700$ N, nelle seguenti circostanze:

- a) l'automobile sale una collina di 10° di pendenza a una velocità costante di 80 km/h;
- b) l'automobile accelera lungo una strada pianeggiante da 90 a 100 km/h in 6 s, mentre sorpassa un'altra automobile.

Esercizio 4.07: Un piano inclinato di un angolo $\theta = 30^\circ$ rispetto al terreno ha un coefficiente di attrito dinamico $\mu_d = 0.16$. Se un punto materiale parte da fermo nel punto più alto (di altezza $h = 5$ m), quale sarà la sua velocità finale nel punto più basso? Mostrare che il risultato ottenuto applicando le leggi della dinamica sono coerenti con il teorema delle forze vive modificato considerando l'attrito.

Cinematica e dinamica in un motore fisico

Schema di massima di un motore fisico

- ▶ Scelta dell'intervallo temporale dt
- ▶ Inizializzazione di $\mathbf{x}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{a}$ per ogni punto materiale di massa m
- ▶ Per ogni ciclo di lunghezza dt :
 - ▶ Risoluzione delle forze $\mathbf{F} \Rightarrow \mathbf{a} = \mathbf{F} / m$
 - ▶ $\mathbf{v}_{\text{new}} = \mathbf{v}_{\text{old}} + \mathbf{a} dt$
 - ▶ $\mathbf{r}_{\text{new}} = \mathbf{r}_{\text{old}} + \mathbf{v} dt$
- ▶ Identificazione di collisioni
- ▶ Risoluzione di collisioni

Energia in un motore fisico

Può essere usata come verifica che le approssimazioni siano accettabili

- ▶ Tutte le quantità espresse con floats (errore numerico finito)
- ▶ Intervalli temporali troppo grandi per considerare $a = \text{costante}$
- ▶ Metodi di integrazione tendono ad aumentare o diminuire l'energia col tempo
- ▶ Per ogni ciclo di lunghezza dt è possibile controllare che:
 - ▶ L'energia totale $E = K + U_{gr} + U_{el} - E_{\text{dissipata}}$ sia costante
 - ▶ Il lavoro $W = \Delta K$ (teorema delle forze vive)

Ovviamente tutti i controlli si intendono entro una soglia di errore da definire;
nel caso il controllo non passi si possono apportare correzioni